

ÁCIDOS

Existen dos grandes grupos de ácidos: a) **Oxoácidos** y b) **Hidrácidos**. En cualquiera caso siempre esta presente el elemento hidrógeno, con número de oxidación (I), unido a elementos no metálicos (NM) muy electronegativos.

- **Oxoácidos**: son sustancias ternarias donde el hidrógeno se une siempre al oxígeno, en general con n° de oxidación (-II), y este a su vez a otro elemento no metálico (NM).
- **Hidrácidos**: son sustancias binarias o ternarias donde el hidrógeno se encuentra unido a no metale (NM) distinto del oxígeno.

Para el aprendizaje del nombre y de la fórmula de los ácidos se hará uso de Tablas acompañadas de algunos criterios sistemáticos. En ellas, también figuran los **Oxoaniones** derivados, que resultan de ir quitando uno o más hidrógenos de sus fórmulas, con los nombres más usados.

La nomenclatura más usada es la de tipo funcional que hace uso siempre de la palabra ácido, de sufijos (“hídrico” y “oso” o “ico”) y prefijos (“hipo” y “per” o “hiper”) según el caso.

Criterios Sistemáticos

Oxoácidos: observando la Tabla correspondiente se tiene para este tipo de ácidos más comunes

En fórmula química:

- I. Números de oxidación: H (I), O (-II) y NM variable pero siempre positivo a saber: a) C (IV), b) S (VI), c) S (IV), d) N (V), e) N (III), f) P (V), g) P (III), h) As (V), i) As (III), j) Cl (I), k) Cl (III), l) Cl (V) y m) Cl (VII).
- II. El NM aparece siempre una (1) vez mientras que el H y el O lo hacen proporciones variables.
- III. El H se escribe primero y luego se formulan el NM y el O, en orden creciente de electronegatividad

En nomenclatura:

- I. Cuando el NM presenta solo un (1) n° de oxidación se utiliza el sufijo “ico”
- II. Cuando el NM presenta dos n° de oxidación se usan los sufijos “oso” e “ico” para el mayor y menor n° de oxidación respectivamente
- III. Cuando el NM presenta más de dos n° de oxidación posibles a los sufijos “oso e “ico” se anexan los prefijos “hipo” y “per” o “hiper” según las siguientes combinaciones:

Ácido	hipo.....oso	menor n° de oxidación
Acido	oso	n° de oxidación intermedio menor
Acido	ico	n° de oxidación intermedio mayor
Acido	hiper(per).....ico	mayor n° de oxidación

Oxoaniones derivados:

Sus fórmulas resultan de quitar total o parcialmente el elemento hidrógeno del oxoácido correspondiente, presentando carga negativa la que es igual al n° de hidrógenos quitados.

Por otro lado, se ve que en los nombres asociados se han reemplazado los sufijos “ico” y “oso” por “ato” e “ito” respectivamente, mencionando primero el n° de átomos de hidrógeno que pudieran quedar como remanentes.

Hidrácidos: observando la Tabla correspondiente se tiene para este tipo de ácidos más comunes

En fórmula química:

- I. Solo aparecen los NM, excepto el oxígeno, más electronegativos. G17, G16 y una combinación de G15 y 14.
- II. Los NM del punto I) solo aparecen siempre una (1) vez.
- III. Cuando solo existe un solo tipo de NM éste posee n° de oxidación negativo (-) y es el más bajo posible; caso contrario uno de ellos presenta n° de oxidación positivo.
- IV. El H se escribe primero y luego se formula(n) el(los) NM en orden creciente de electronegatividad.

En nomenclatura:

A la palabra ácido de anexa siempre “hídrico” como sufijo, aceptándose también el uso de la nomenclatura vista para el caso de los HIDRUROS la que aparece, en la Tabla, entre paréntesis.

Nota: por uso se observa que cuando la sustancia se encuentra pura se prioriza la nomenclatura como Hidruro, mientras que si se trata de una solución acuosa se recurra a la correspondiente de los Hidrácidos.

Aniones derivados:

Sus fórmulas resultan de quitar total o parcialmente el elemento hidrógeno del hidrácido correspondiente, presentando carga negativa la que es igual al n° de hidrógenos quitados.

Por otro lado, se ve que en los nombres asociados se ha reemplazado el sufijo “hídrico” por “uro”, mencionando primero el n° de átomos de hidrógeno que pudieran quedar como remanentes.

Tabla de algunos Oxoácidos y Oxoaniones más comunes

Fórmulas de algunos Oxoácidos	Nombre más usado	Fórmulas de Oxoaniones derivados			Nombre más usado		
		-1H	-2H	- 3H	-1H	-2H	-3H
a) H_2CO_3	ácido carbónico	HCO_3^-	CO_3^{2-}	-----	ion hidrógenocarbonato	ion carbonato	-----
b) H_2SO_4	ácido sulfúrico	HSO_4^-	SO_4^{2-}	-----	ion hidrógenosulfato	ion sulfato	-----
c) H_2SO_3	ácido sulfuroso	HSO_3^-	SO_3^{2-}	-----	ion hidrógenosulfito	ion sulfito	-----
d) HNO_3	ácido nítrico	NO_3^-	-----	-----	ion nitrato	-----	-----
e) HNO_2	ácido nitroso	NO_2^-	-----	-----	ion nitrito	-----	-----
f) H_3PO_4	ácido fosfórico	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	ion dihidrógenofosfato	ion hidrógenofosfato	ion fosfato
g) H_3PO_3	ácido fosforoso	$H_2PO_3^-$	HPO_3^{2-}	-----	ion dihidrógenofosfito	ion hidrógenofosfito	-----
h) H_3AsO_4	ácido arsénico	$H_2AsO_4^-$	$HAsO_4^{2-}$	AsO_4^{3-}	ion dihidrógenoarseniato	ion hidrógenoarseniato	ion arseniato
i) H_3AsO_3	ácido arsenioso	$H_2AsO_3^-$	$HAsO_3^{2-}$	-----	ion dihidrógenoarsenito	ion hidrógenoarsenito	-----
j) $HClO_4$	ácido perclórico	ClO_4^-	-----	-----	ion perclorato	-----	-----
k) $HClO_3$	ácido clórico	ClO_3^-	-----	-----	ion clorato	-----	-----
l) $HClO_2$	ácido cloroso	ClO_2^-	-----	-----	ion clorito	-----	-----
m) $HClO$	Ácido hipocloroso	ClO^-	-----	-----	Ion hipoclorito	-----	-----

Tabla de algunos Hidrácidos y Aniones derivados más comunes

Fórmulas Hidrácidos	Nombres más usados	Fórmulas de Aniones derivados		Nombre más usado	
		-1H	-2H	-1H	-2H
HF	ácido fluorhídrico (fluoruro de hidrógeno)	F^-	-----	ion fluoruro	-----
HCl	ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno)	Cl^-	-----	ion cloruro	-----
HBr	ácido bromhídrico (bromuro de hidrógeno)	Br^-	-----	ion bromuro	-----
HI	ácido iodhídrico (ioduro de hidrógeno)	I^-	-----	ion ioduro	-----
HCN	ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno)	CN^-	-----	ion cianuro	-----
H_2S	ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno)	HS^-	S^{2-}	ion hidrógenosulfuro	ion sulfuro